3.【P211】以太网多播 IP 地址 224.215.145.230 应该映射到的多播 MAC 地址是 (　)

A. 01-00-5E-57-91-E6　　B. 01-00-5E-D7-91-E6　　C. 01-00-5E-5B-91-E6　　D. 01-00-5E-55-91-E6

4.【P211】在下列 4 个地址中, (　) 只能用于 IP 数据报的目的地址而不能用于源地址。

A. 11.255.255.100　　B. 192.168.1.100　　C. 228.1.1.100　　D. 0.0.0.0

4.6 移动 IP

1.【P213】下列关于移动 IP 工作原理的描述中, 错误的是 (　)

A. 移动 IP 的基本工作过程可以分为代理发现、注册、分组路由与注销 4 个阶段

B. 节点在使用移动 IP 进行通信时, 归属代理和外部代理之间需要建立一条隧道

C. 移动节点到达新的网络后, 通过注册过程把自己新的可达信息通知外部代理

D. 移动 IP 的分组路由可以分为单播、广播与多播

2.【P214】移动 IP 为移动主机设置了两个 IP 地址: 归属地址和转交地址, (　)

A. 这两个地址都是固定的　　B. 这两个地址随主机的移动而动态改变

C. 归属地址固定, 转交地址动态改变　　D. 归属地址动态改变, 转交地址固定

3.【P214】若一台主机的 IP 地址为 160.80.40.20/16, 则当它移动到了另一个不属于 160.80/16 子网的网络时, 它将 (　) (能否通过被访网络的路由器直接发送/接收数据报)

A. 可以直接接收和直接发送数据报, 没有任何影响

B. 既不可以直接接收数据报, 又不可以直接发送数据报

C. 不可以直接发送数据报, 但可以直接接收数据报

D. 可以直接发送数据报, 但不可以直接接收数据报

4.7 网络层设备

1.【P219】要控制网络上的广播风暴, 可以采用的方法是 (　)

A. 用交换机将网络分段

B. 用路由器将网络分段

C. 将网络转接成 10Base-T

D. 用网络分析仪跟踪正在发送广播信息的计算机

2.【P219】下列关于冲突域的叙述中, 正确的是 (　)

A. 能接收到同一广播帧的所有设备的集合　　B. 能发送同一广播帧的所有设备的集合

C. 能产生冲突的所有设备的集合　　D. 能隔离冲突的所有设备的集合

3.【P219】下列设备中, 能够分隔广播域的是 (　)

A. 集线器　　B. 交换机　　C. 路由器　　D. 中继器

4.【P219】一个局域网与在远处的另一个局域网互联, 则需要用到 (　)

A. 物理通信介质和集线器　　B. 网间连接器和集线器

C. 路由器和广域网技术　　D. 广域网技术

5.【P219】路由器主要实现 (　) 的功能。

A. 数据链路层、网络层与应用层　　B. 网络层与传输层

C. 物理层、数据链路层与网络层　　D. 物理层与网络层

6.【P219】下列关于路由器和路由表的说法中, 正确的是 (　)【微信公众号: 研七七】

A. 路由器处理的信息量比交换机少, 因而转发速度比交换机快

B. 对于同一目标, 路由器只提供延迟最小的最佳路由

C. 当路由表中的所有表项都不匹配时, 按照默认路由进行转发

D. 路由器不但能够根据 IP 地址进行转发, 而且可以根据物理地址进行转发

7.【P220】(未使用 CIDR) 当一个 IP 分组进行直接交付时, 要求发送方和目的站具有相同的 (　)

A. IP 地址　　B. 主机号　　C. 端口号　　D. 子网地址

8.【P220】一个路由器的路由表通常包含 (　)

A. 需要包含到达所有主机的完整路径信息

B. 需要包含所有到达目的网络的完整路径信息

C. 需要包含到达目的网络的下一跳路径信息

D. 需要包含到达所有主机的下一跳路径信息

9.【P220】决定路由器的转发表中的内容的算法是 (　)

A. 指数回退算法　　B. 分组调度算法　　C. 路由算法　　D. 拥塞控制算法

10.【P220】路由器中计算路由信息的是 (　)

A. 输入队列　　B. 输出队列　　C. 交换结构　　D. 路由选择处理机

11.【P220】路由表的分组转发部分由 (　) 组成。

A. 交换结构　　B. 输入端口　　C. 输出端口　　D. 以上都是

12.【P220】路由器转发分组时, 需要进行 (　)

A. 网络层处理和数据链路层处理

B. 网络层处理和物理层处理

C. 数据链路层处理和物理层处理

D. 网络层处理、数据链路层处理和物理层处理

13.【P220】路由器的路由选择部分包括 (　)

A. 路由选择处理机　　B. 路由选择协议　　C. 路由表　　D. 以上都是

14.【P220】不同网络设备传输数据的延迟时间是不同的, 下列设备中传输时延最大的是 (　)

A. 局域网交换机　　B. 网桥　　C. 路由器　　D. 集线器

15.【P220】在路由表中设置一条默认路由, 则其目的地址和子网掩码应分别置为 (　)

A. 192.168.1.1、255.255.255.0　　B. 127.0.0.0、255.0.0.0

C. 0.0.0.0、0.0.0.0　　D. 0.0.0.0、255.255.255.255

16.【P220】路由器转发分组 (在路由表中已找到匹配的条目) 时, 会根据路由表中的 (　) 字段来确定输出端口。

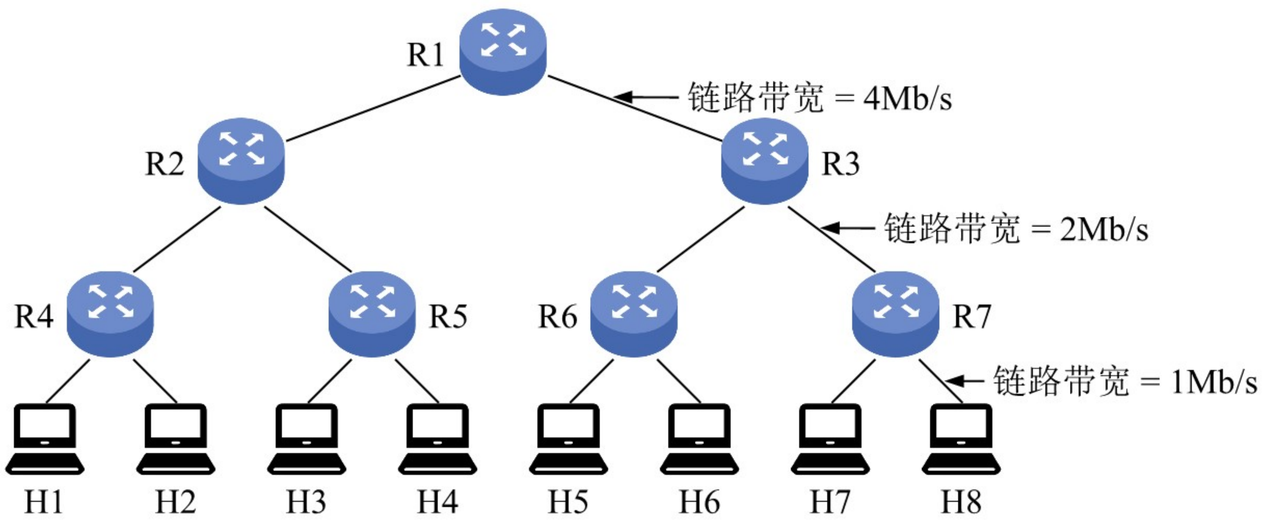
A. 目的网络地址　　B. 下一跳地址　　C. 距离度量值　　D. 接口标识符

17.【P221】路由器能够分割广播域的原因是 (　)

A. 路由器工作在网络层, 不转发广播帧　　B. 路由器工作在数据链路层, 不转发广播帧

C. 路由器工作在物理层, 不转发广播帧　　D. 路由器工作在传输层, 不转发广播帧

18.【P221】如下图所示, 用 7 个相同的路由器与 8 台主机相连。链路带宽分为三种, 最上层的最快, 最下层的最慢, 都是全双工方式, 图中标注了各层链路带宽的数值。所有路由器的处理速度都很快, 远超链路带宽。下列关于网络拥塞分析的说法中, 正确的是 (　)【微信公众号: 研七七】



A. R1-R2 链路和 R2-R4 链路都不可能发生拥塞

B. R1-R2 链路可能发生拥塞, R2-R4 链路不可能发生拥塞

C. R1-R2 链路不可能发生拥塞, R2-R4 链路可能发生拥塞

D. R1-R2 链路和 R2-R4 链路都可能发生拥塞

19.【P221】【2010 统考真题】下列网络设备中, 能够抑制广播风暴的是 (　)

I.　中继器　　II.　集线器　　III. 网桥　　IV. 路由器

A. 仅 I 和 II　　B. 仅 III　　C. 仅 III 和 IV　　D. 仅 IV

20.【P221】【2012 统考真题】下列关于 IP 路由器功能的描述中, 正确的是 (　)

I.　运行路由协议, 设备路由表

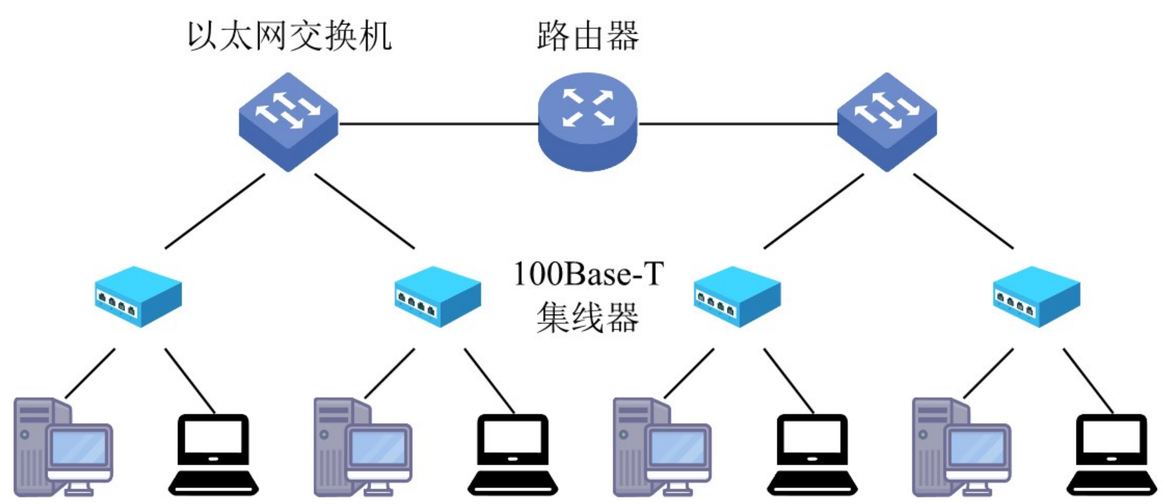
II.　监测到拥塞时, 合理丢弃 IP 分组

III. 对收到的 IP 分组头进行差错检验, 确保传输的 IP 分组不丢失

IV. 根据收到的 IP 分组的目的 IP 地址, 将其转发到合适的输出线路上

A. 仅 III、IV　　B. 仅 I、II、III　　C. 仅 I、II、IV　　D. I、II、III、IV

21.【P221】【2020 统考真题】下图所示的网络中, 冲突域和广播域的个数分别是 (　)



A. 2, 2　　B. 2, 4　　C. 4, 2　　D. 4, 4